



גיליון הבטיחות של הערכה

Affi-Gel 10/15 Combination Kit

ערכה שם המוצר

1536098

ערכה מספר/ים קטלוג/יים

01-11-2023

תאריך שינוי

תכולת הערכה

שם המוצר	מספר/ים קטלוג/יים
Affi-Gel 10	1531000, 1536046, 1536099
Affi-Gel 15	1536052, 1536051, 1531500

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1.2

תאריך שינוי 01-11-2023

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר	Affi-Gel 10
מספרים קטלוגיים	1531000, 1536046, 1536099
Nanoforms	לא חל
חומר/תערובת טהורה	תערובת
מכיל	Isopropyl alcohol

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ	כימיקלים מעבדתיים
שימושים שאינם מומלצים	אין מידע זמין

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישראל / כתובת ליצירת קשר	יצרן	משדרי החברה הראשיים
Bio-Rad Israel 14 Homa Street New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

שירות טכני	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
------------	--

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

נזקים דליקים	קטגוריה 3 השפעות נרקוטיות
רעילות לאיבר יעד ספציפי (חשיפה חד-פעמית)	קטגוריה 3 - (H336)
נזק/גירוי חמור לעיניים	קטגוריה 2 - (H319)

2.2. רכיבי התווית

מכיל Isopropyl alcohol



מילת התראה
סכנה

הצהרות על גורמי סיכון

H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P210 - הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור
P261 - הימנע משאיפת אבק/עשן/גז/רסס/אדים/תרסיס
P312 - אם אתה חש ברע, פנה למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא
P370 + P378 - במקרה של דלקה: השתמש בכימיקל יבש, ב-CO₂, בתרסיס מים, או בקצף עמיד בפני כוהל לכיבוי
P233 + P403 - אחסן במקום מאוורר היטב. שמור את האריזה סגורה היטב
P501 - פנה התכולה/האריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

2.3. גורמי סיכון אחרים

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M (טווח ארוך)	פקטור M
Isopropyl alcohol 67-63-0	50 - 100	אין נתונים זמינים	(603-117-00-0) 200-661-7	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EU: ראה סעיף 16

אומדן הרעילות האקוטית

אם נתוני LD50/LC50 אינם זמינים או אינם מתאימים לקטגוריית הסיווג, יש להשתמש בערך ההמרה המתאים מטבלה 3.1.2 בנספח I ל-CLP כדי לחשב את אומדן הרעילות החריפה (ATEmix) לסיווג תערובת על בסיס מרכיביה

שם כימי	LD50 אוראלי מ"ג/ק"ג	LD50 עורי מ"ג/ק"ג	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - אבק/ערפל	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - אדים	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - גז - חל"מ
Isopropyl alcohol 67-63-0	1870	4059	Inhalation LC50 Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)	>10000 30.1002	Inhalation LC50 Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)

מוצר זה אינו מכיל חומרים מועמדים שהם מעוררים דאגה רבה מאוד בריכוז $\geq 0.1\%$ (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה**עצות כלליות**

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח. במקרה של חשיפה או חשש מחשיפה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור

רחץ מיד בסבון ובהרבה מים תוך הסרת כל הבגדים והנעליים המזהמים.

בליעה

אין לגרום להקאה. שטוף את הפה. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה

סלק את כל מקורות ההצתה. ודא שאנשי הצוות הרפואי ערים לחומר/ים המעורב/ים, נוקטים אמצעי זהירות להגן על עצמם, ומונעים את התפשטות הזיהום. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים**תסמינים**

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מיד וטיפול מיוחד נדרש**הערה לרופאים**

טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי****חומרי כיבוי מתאימים**

אבקה כימית יבשה. פחמן דו-חמצני (CO₂). תרסיס מים. קצף עמיד לאלכוהול.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל**

סכנת הצתה. הרחק את המוצר ואת האריזה הריקה מחום וממקורות הצתה. במקרה של שריפה, צנן את המיכלים בתרסיס מים. יש לסלק שיירי שריפה ומי כיבוי אש מזהמים בהתאם לתקנות המקומיות.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום****אמצעי זהירות אישיים**

פנה את העובדים לאזורים בטוחים. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אזורור הולם. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח. פנה את כל מקורות ההצתה (אין להתיר עישון, נורים, ניצוצות או להבות בסביבה המיידית). שים לב להבזק חוזר. נקוט אמצעי זהירות נגד פריקות חשמל סטטי. יש להאריק את כל הציוד שמשמשים בו בזמן טיפול במוצר. אין לגעת או לעבור דרך חומר שנשפך.

מידע אחר

אזור את האזור. ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8. מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז.

אמצעי זהירות סביבתיים

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

עצור את הדילפה אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. אין לגעת או לעבור דרך חומר שנשפך. ניתן להשתמש בקצף מדכא אדים להפחתת כמות האדים. תחום הרחק לפני השפך לאיסוף מי נגר. מנע חדירה למערכות ניקוז, צינורות ביוב, תעלות ונתיבי מים. ספוג בעזרת אדמה, חול או חומר לא בעיר אחר והעבר למיכלים לסילוק בהמשך.

שיטות ניקוי

נקוט אמצעי זהירות נגד פריקות חשמל סטטי. יש לסכור. ספוג בחומר ספיגה אינרטי. הרם והעבר למיכלים שסומנו כהלכה.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה

7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי

השתמש בצידוד מגן אישי. הימנע מנשימת אדים או ערפל. הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גליות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור. למניעת פריקה סטטית, שריפה או פיצוץ, השתמש בחיבור הארקה וקשירה בזמן העברת חומר זה. השתמש עם אוורור פליטה מקומי. השתמש בכלי עבודה חסיני ניצוצות ובציוד חסין פיצוץ. שמור באזור שמצויד במתזים. יש להשתמש בהתאם להוראות שעל תווית האריזה. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בצידוד נשימתי מתאים.

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. הרחק מחום, מניצוצות, מלהבות וממקורות הצתה אחרים (כלומר, להבות קבועות, מנועים חשמליים וחשמל סטטי). שמור במיכלים מסומנים כהלכה. אין לאחסן בקרבת חומרים בעירים. שמור באזור שמצויד במתזים. אחסן בהתאם לתקנות הלאומיות הספציפיות. אחסן בהתאם לתקנות המקומיות. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	אוסטריה	בלגיה	בולגריה	קראטיה
Isopropyl alcohol 67-63-0	-	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	STEL: 1225.0 mg/m ³ TWA: 980.0 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
שם כימי	קפריסין	הרפובליקה הצ'כית	דנמרק	אסטוניה	פינלנד
Isopropyl alcohol	-	TWA: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm	TWA: 150 ppm	TWA: 200 ppm

TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 490 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	Ceiling: 1000 mg/m ³ D*		67-63-0
הונגריה	יוון	GFD גרמניה	SGRT גרמניה	צרפת	שם כימי
TWA: 500 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³ b*	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Peak: 400 ppm Peak: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³	STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	Isopropyl alcohol 67-63-0
ליטא	לטביה	IIDIA איטליה	SPLDM איטליה	אירלנד	שם כימי
TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 600 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 983 mg/m ³	-	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm Sk*	Isopropyl alcohol 67-63-0
פולין	נורווגיה	הולנד	מלטה	לוקסמבורג	שם כימי
STEL: 1200 mg/m ³ TWA: 900 mg/m ³ skóra*	TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m ³	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
ספרד	סלובניה	סלובקיה	רומניה	פורטוגל	שם כימי
TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³	TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	Isopropyl alcohol 67-63-0
בריטניה	שווייץ	שוודיה	שם כימי		
TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 600 mg/m ³	Isopropyl alcohol 67-63-0		

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

הרפובליקה הצ'כית	קראטיה	בולגריה	אוסטריה	האיחוד האירופי	שם כימי
-	50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
SGRT גרמניה	GFD גרמניה	צרפת	פינלנד	דנמרק	שם כימי
25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)	25 mg/L - whole blood (Acetone) - end of shift 25 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
IIDIA איטליה	SPLDM איטליה	אירלנד	הונגריה	שם כימי	
40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	Isopropyl alcohol 67-63-0	
סלובקיה	רומניה	לוקסמבורג	לטביה	שם כימי	
-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0	
בריטניה	שווייץ	ספרד	סלובניה	שם כימי	
-	25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)	40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)	25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	Isopropyl alcohol 67-63-0	

אין מידע זמין.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)
ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

משקפי מגן אטומים.

מיגון פנים/עיניים

השתמש בכפפות מגן מתאימות. כפפות לא-חדירות.

מיגון ידיים

השתמש בביגוד מגן מתאים. ביגוד עם שרוולים ארוכים. סינר עמיד לכימיקלים. מגפיים אנטי-סטטיות.

מיגון העור והגוף

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

מיגון נשימתי

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים.

אין מידע זמין.

בקורות חשיפה סביבתית

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	עיסה
צבע	חסר צבע
ריח	אלכוהול.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטהערכים

נקודת התכה / נקודת קיפאון	-89.5 °C	לא ידוע
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה דליקות	82 °C	לא ידוע
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
נקודת הבזקה	13 °C	
טמפרטורת התלקחות עצמית	399 °C	
טמפרטורת פירוק		
pH	אין נתונים זמינים	לא ידוע
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	אין מידע זמין
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב חלקית	
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים	
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים	
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מאפייני חלקיקים	אין נתונים זמינים	
גודל חלקיק	אין מידע זמין	
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין	

9.2. מידע אחר9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים

לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ
רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית

אין.
כן.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע חום, להבות וניצוצות.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים. (על בסיס רכיבים). עלול לגרום לאדמומיות, גירוד, וכאב.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי. מגע ממושך עלול לגרום לאדמומית ולגירוי.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

אין מידע זמין

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
ATEmix (שאיפה-אדים) 31.00 mg/l

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Isopropyl alcohol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נזק/גירוי חמור לעיניים סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות אין מידע זמין.

רעילות לרבייה אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני מוצר זה אינו מכיל כל חומר הידוע או החשוד כמשבש אנדוקריני.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

רעילות מימית לא ידועה מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

שם כימי	אצות/צמחי מים	דגים	רעילות למיקרואורגניזמים	סרטנאים
Isopropyl alcohol	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =11130mg/L (96h,	-	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	
--	--	---	--	--

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

פרטי הרכיב

שם כימי	מקדם חלוקה
Isopropyl alcohol	0.05

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Isopropyl alcohol	החומר אינו PBT / vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם אין לשחרר לסביבה. סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. סלק שימוש בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית.

אריזה מזוהמת אריזות ריקות מהוות סכנה אפשרית לאש ולפיצוץ. אין לחתוך, לנקב או לרתך אריזות.

חלק 14: מידע על שינוע**IATA**

UN1219	מספר או"ם או מספר מזהה	14.1
Isopropanol	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2
3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	14.3
II	קבוצת אריזה	14.4
UN1219, Isopropanol , 3, II	תיאור	
לא חל	גורמי סיכון סביבתיים	14.5
A180	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	14.6
	הוראות מיוחדות	

IMDG

UN1219	מספר או"ם או מספר מזהה	14.1
ISOPROPANOL	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2

3	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
II	14.4 קבוצת אריזה
UN1219, ISOPROPANOL , 3, II, (13°C C.C.)	תיאור
לא חל	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
אין	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
F-E, S-D	הוראות מיוחדות
אין מידע זמין	מס' EmS
IMO	14.7 הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO

UN1219	14.1 מספר או"ם
ISOPROPANOL	14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
3	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
II	14.4 קבוצת אריזה
UN1219, ISOPROPANOL , 3, II	תיאור
לא חל	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
601	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
F1	הוראות מיוחדות
	קוד סיווג

1219	14.1 מספר או"ם או מספר מזהה
ISOPROPANOL	14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
3	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
II	14.4 קבוצת אריזה
1219, ISOPROPANOL , 3, II	תיאור
לא חל	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
601	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
F1	הוראות מיוחדות
(D/E)	קוד סיווג
	קוד הגבלת הובלה במנהרה

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

צרפת

מחלות תעסוקתיות (R-463-3), צרפת

שם כימי	מספר RG צרפתי	כותרת
Isopropyl alcohol 67-63-0	RG 84	-

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן במקצת למים (WGK 1)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה.

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

שם כימי	חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII	חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV
Isopropyl alcohol - 67-63-0	75.	-

מזהמים אורגניים יציבים

לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18

P5a - נוזלים דליקים
P5b - נוזלים דליקים
P5c - נוזלים דליקים

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS)
לא חל

תקנה בנושא מוצרים ביוצידיים (EU) מס' 528/2012 (BPR)

שם כימי	תקנה בנושא מוצרים ביוצידיים (EU) מס' 528/2012 (BPR)
Isopropyl alcohol - 67-63-0	סוג מוצר 2: חומרי חיטוי וחומרים נגד אצות שאינם מכוונים ליישום ישיר על בני אדם או בעלי חיים סוג מוצר 4: איזור מזון ומזון לבע"ח סוג מוצר 1: גיהות האדם

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

רשימות מצאי בינלאומיות

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן)
תקרה ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
סימון עור

STEL
*

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות
 הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) הוועדה להערכת סיכונים (ECHA_RAC)
 סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

הערת שינוי עדכון ושיפור מידע קיים

תאריך שינוי 01-11-2023

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006
כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1.2

תאריך שינוי 01-11-2023

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר	Affi-Gel 15
מספרים קטלוגיים	1536052, 1536051, 1531500
Nanoforms	לא חל
חומר/תערובת טהורה	תערובת
מכיל	Isopropyl alcohol

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ	כימיקלים מעבדתיים
שימושים שאינם מומלצים	אין מידע זמין

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישראל / כתובת ליצירת קשר	יצרן	משדרי החברה הראשיים
Bio-Rad Israel 14 Homa Street New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

שירות טכני	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
------------	--

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

קטגוריה 2 - (H319)	נזק/גירוי חמור לעיניים
קטגוריה 3 - (H336)	רעילות לאיבר יעד ספציפי (חשיפה חד-פעמית)
קטגוריה 3 השפעות נרקוטיות	נזלים דליקים
קטגוריה 2	

2.2. רכיבי התווית

מכיל Isopropyl alcohol



מילת התראה
סכנה

הצהרות על גורמי סיכון

H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P210 - הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור
P261 - הימנע משאפיית אבק/עשן/גז/רסס/אדים/תרסיס
P312 - אם אתה חש ברע, פנה למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא
P370 + P378 - במקרה של דלקה: השתמש בכימיקל יבש, ב-CO₂, בתרסיס מים, או בקצף עמיד בפני כוהל לכיבוי
P233 + P403 - אחסן במקום מאוורר היטב. שמור את האריזה סגורה היטב
P501 - פנה התכולה/האריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

2.3. גורמי סיכון אחרים

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M (טווח ארוך)	פקטור M
Isopropyl alcohol 67-63-0	50 - 100	אין נתונים זמינים	(603-117-00-0) 200-661-7	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EU: ראה סעיף 16

אומדן הרעילות האקוטית

אם נתוני LD50/LC50 אינם זמינים או אינם מתאימים לקטגוריית הסיווג, יש להשתמש בערך ההמרה המתאים מטבלה 3.1.2 בנספח I ל-CLP כדי לחשב את אומדן הרעילות החריפה (ATEmix) לסיווג תערובת על בסיס מרכיביה

שם כימי	LD50 אוראלי מ"ג/ק"ג	LD50 עורי מ"ג/ק"ג	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - אבק/ערפל	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - אדים	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - גז
Isopropyl alcohol 67-63-0	1870	4059	Inhalation LC50 Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)	>10000 30.1002	Inhalation LC50 Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)

מוצר זה אינו מכיל חומרים מועמדים שהם מעוררים דאגה רבה מאוד בריכוז $\geq 0.1\%$ (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה**עצות כלליות**

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח. במקרה של חשיפה או חשש מחשיפה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור

רחץ מיד בסבון ובהרבה מים תוך הסרת כל הבגדים והנעליים המזהמים.

בליעה

אין לגרום להקאה. שטוף את הפה. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה

סלק את כל מקורות ההצתה. ודא שאנשי הצוות הרפואי ערים לחומרים המעורבים, נוקטים אמצעי זהירות להגן על עצמם, ומונעים את התפשטות הזיהום. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושעים**תסמינים**

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מיד וטיפול מיוחד נדרש**הערה לרופאים**

טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי****חומרי כיבוי מתאימים**

אבקה כימית יבשה. פחמן דו-חמצני (CO₂). תרסיס מים. קצף עמיד לאלכוהול.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל**

סכנת הצתה. הרחק את המוצר ואת האריזה הריקה מחום וממקורות הצתה. במקרה של שריפה, צנן את המיכלים בתרסיס מים. יש לסלק שירי שריפה ומי כיבוי אש מזהמים בהתאם לתקנות המקומיות.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום****אמצעי זהירות אישיים**

פנה את העובדים לאזורים בטוחים. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אזורור הולם. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח. פנה את כל מקורות ההצתה (אין להתיר עישון, נורים, ניצוצות או להבות בסביבה המיידית). שים לב להבזק חוזר. נקוט אמצעי זהירות נגד פריקות חשמל סטטי. יש להאריק את כל הציוד שמשמשים בו בזמן טיפול במוצר. אין לגעת או לעבור דרך חומר שנשפך.

מידע אחר

אזור את האזור. ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8. מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז.

אמצעי זהירות סביבתיים

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

עצור את הדילפה אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. אין לגעת או לעבור דרך חומר שנשפך. ניתן להשתמש בקצף מדכא אדים להפחתת כמות האדים. תחום הרחק לפני השפך לאיסוף מי נגר. מנע חדירה למערכות ניקוז, צינורות ביוב, תעלות ונתיבי מים. ספוג בעזרת אדמה, חול או חומר לא בעיר אחר והעבר למיכלים לסילוק בהמשך.

שיטות ניקוי

נקוט אמצעי זהירות נגד פריקות חשמל סטטי. יש לסכור. ספוג בחומר ספיגה אינרטי. הרם והעבר למיכלים שסומנו כהלכה.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה

7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי

השתמש בצידוד מגן אישי. הימנע מנשימת אדים או ערפל. הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גליות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור. למניעת פריקה סטטית, שריפה או פיצוץ, השתמש בחיבור הארקה וקשירה בזמן העברת חומר זה. השתמש עם אוורור פליטה מקומי. השתמש בכלי עבודה חסיני ניצוצות ובציוד חסין פיצוץ. שמור באזור שמצויד במתזים. יש להשתמש בהתאם להוראות שעל תווית האריזה. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בצידוד נשימתי מתאים.

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. הרחק מחום, מניצוצות, מלהבות וממקורות הצתה אחרים (כלומר, להבות קבועות, מנועים חשמליים וחשמל סטטי). שמור במיכלים מסומנים כהלכה. אין לאחסן בקרבת חומרים בעירים. שמור באזור שמצויד במתזים. אחסן בהתאם לתקנות הלאומיות הספציפיות. אחסן בהתאם לתקנות המקומיות. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	אוסטריה	בלגיה	בולגריה	קראטיה
Isopropyl alcohol 67-63-0	-	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	STEL: 1225.0 mg/m ³ TWA: 980.0 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
שם כימי	קפריסין	הרפובליקה הצ'כית	דנמרק	אסטוניה	פינלנד
Isopropyl alcohol	-	TWA: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm	TWA: 150 ppm	TWA: 200 ppm

TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 490 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	Ceiling: 1000 mg/m ³ D*		67-63-0
הונגריה	יוון	GFD גרמניה	SGRT גרמניה	צרפת	שם כימי
TWA: 500 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³ b*	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Peak: 400 ppm Peak: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³	STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	Isopropyl alcohol 67-63-0
ליטא	לטביה	IIDIA איטליה	SPLDM איטליה	אירלנד	שם כימי
TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 600 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 983 mg/m ³	-	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm Sk*	Isopropyl alcohol 67-63-0
פולין	נורווגיה	הולנד	מלטה	לוקסמבורג	שם כימי
STEL: 1200 mg/m ³ TWA: 900 mg/m ³ skóra*	TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m ³	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
ספרד	סלובניה	סלובקיה	רומניה	פורטוגל	שם כימי
TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³	TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	Isopropyl alcohol 67-63-0
בריטניה	שווייץ	שוודיה	שם כימי		
TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 600 mg/m ³	Isopropyl alcohol 67-63-0		

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

הרפובליקה הצ'כית	קראטיה	בולגריה	אוסטריה	האיחוד האירופי	שם כימי
-	50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
SGRT גרמניה	GFD גרמניה	צרפת	פינלנד	דנמרק	שם כימי
25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)	25 mg/L - whole blood (Acetone) - end of shift 25 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
IIDIA איטליה	SPLDM איטליה	אירלנד	הונגריה	שם כימי	
40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
סלובקיה	רומניה	לוקסמבורג	לטביה	שם כימי	
-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	-	-	Isopropyl alcohol 67-63-0
בריטניה	שווייץ	ספרד	סלובניה	שם כימי	
-	25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)	40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)	25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	-	Isopropyl alcohol 67-63-0

אין מידע זמין.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)
ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

משקפי מגן אטומים.

מיגון פנים/עיניים

השתמש בכפפות מגן מתאימות. כפפות לא-חדירות.

מיגון ידיים

השתמש בביגוד מגן מתאים. ביגוד עם שרוולים ארוכים. סינר עמיד לכימיקלים. מגפיים אנטי-סטטיות.

מיגון העור והגוף

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

מיגון נשימתי

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים.

אין מידע זמין.

בקורות חשיפה סביבתית

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	עיסה
צבע	חסר צבע
ריח	אלכוהול.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטהערכים

נקודת התכה / נקודת קיפאון	-89.5 °C	לא ידוע
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה דליקות	82 °C	לא ידוע
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
נקודת הבזקה	13 °C	
טמפרטורת התלקחות עצמית	399 °C	
טמפרטורת פירוק		
pH	אין נתונים זמינים	לא ידוע
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	אין מידע זמין
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב חלקית	
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים	
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים	
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מאפייני חלקיקים	אין נתונים זמינים	
גודל חלקיק	אין מידע זמין	
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין	

9.2. מידע אחר9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים

לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ
רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית

אין.
כן.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע חום, להבות וניצוצות.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים. (על בסיס רכיבים). עלול לגרום לאדמומיות, גירוד, וכאב.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי. מגע ממושך עלול לגרום לאדמומית ולגירוי.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

אין מידע זמין

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
ATEmix (שאיפה-אדים) 31.00 mg/l

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Isopropyl alcohol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נזק/גירוי חמור לעיניים סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות אין מידע זמין.

רעילות לרבייה אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני מוצר זה אינו מכיל כל חומר הידוע או החשוד כמשבש אנדוקריני.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי12.1. רעילות

רעילות סביבתית השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

רעילות מימית לא ידועה מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

שם כימי	אצות/צמחי מים	דגים	רעילות למיקרואורגניזמים	סרטנאים
Isopropyl alcohol	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =11130mg/L (96h,	-	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	
--	--	---	--	--

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

פרטי הרכיב

שם כימי	מקדם חלוקה
Isopropyl alcohol	0.05

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Isopropyl alcohol	החומר אינו PBT / vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם אין לשחרר לסביבה. סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. סלק שימוש בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית.

אריזה מזוהמת אריזות ריקות מהוות סכנה אפשרית לאש ולפיצוץ. אין לחתוך, לנקב או לרתך אריזות.

חלק 14: מידע על שינוע**IATA**

UN1219	מספר או"ם או מספר מזהה	14.1
Isopropanol	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2
3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	14.3
II	קבוצת אריזה	14.4
UN1219, Isopropanol , 3, II	תיאור	
לא חל	גורמי סיכון סביבתיים	14.5
A180	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	14.6
	הוראות מיוחדות	

IMDG

UN1219	מספר או"ם או מספר מזהה	14.1
ISOPROPANOL	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2

3	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
II	14.4 קבוצת אריזה
UN1219, ISOPROPANOL , 3, II, (13°C C.C.)	תיאור
לא חל	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
אין	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
F-E, S-D	הוראות מיוחדות
אין מידע זמין	מס' EmS
IMO	14.7 הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO

UN1219	RID
ISOPROPANOL	14.1 מספר או"ם
3	14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
II	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
UN1219, ISOPROPANOL , 3, II	14.4 קבוצת אריזה
לא חל	תיאור
601	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
F1	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
	הוראות מיוחדות
	קוד סיווג

1219	ADR
ISOPROPANOL	14.1 מספר או"ם או מספר מזהה
3	14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
II	14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
1219, ISOPROPANOL , 3, II	14.4 קבוצת אריזה
לא חל	תיאור
601	14.5 גורמי סיכון סביבתיים
F1	14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
(D/E)	הוראות מיוחדות
	קוד סיווג
	קוד הגבלת הובלה במנהרה

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

צרפת

מחלות תעסוקתיות (R-463-3), צרפת

שם כימי	מספר RG צרפתי	כותרת
Isopropyl alcohol 67-63-0	RG 84	-

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן במקצת למים (WGK 1)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה.

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

שם כימי	חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII	חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV
Isopropyl alcohol - 67-63-0	75.	-

מזהמים אורגניים יציבים

לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18

P5a - נוזלים דליקים
P5b - נוזלים דליקים
P5c - נוזלים דליקים

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS)
לא חל

תקנה בנושא מוצרים ביוצידיים (EU) מס' 528/2012 (BPR)

שם כימי	תקנה בנושא מוצרים ביוצידיים (EU) מס' 528/2012 (BPR)
Isopropyl alcohol - 67-63-0	סוג מוצר 2: חומרי חיטוי וחומרים נגד אצות שאינם מכוונים ליישום ישיר על בני אדם או בעלי חיים סוג מוצר 4: איזור מזון ומזון לבע"ח סוג מוצר 1: גיהות האדם

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

רשימות מצאי בינלאומיות

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן)
תקרה ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
סימון עור

STEL
*

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות
 הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) הוועדה להערכת סיכונים (ECHA_RAC)
 סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

הערת שינוי עדכון ושיפור מידע קיים

תאריך שינוי 01-11-2023

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006
כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות